

Листочек 5. С Новым Годом!

Дедлайн 20.2.18

1. (8) Пусть $f: (0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ — непрерывная функция. Докажите, что существует непрерывная функция $g: (0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$, такая что $|g| = |f|$, а несобственный интеграл $\int_0^1 g(t) dt$ сходится.
2. (10) Пусть f — тригонометрический полином (то есть, многочлен от $\sin t$ и $\cos t$). Докажите, что $f' + f'''$ либо тождественно равно нулю, либо меняет знак хотя бы 4 раза на отрезке $[0, 2\pi]$.
3. Пусть функция $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ такова что для всяких x_0 и y_0 функции

$$t \mapsto F(x_0, t) \quad \text{и} \quad t \mapsto F(t, y_0)$$

суть а) (6) многочлены б) (8) рациональные функции. Докажите, что F — а) многочлен б) рациональная функция двух переменных.

4. Пусть f — непрерывная функция на прямой, h — вещественный параметр. Рассмотрим функцию

$$f_h(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} f(t) dt.$$

а) (1) Докажите, что функция f_h дифференцируема при всяком значении $h > 0$ и её производная непрерывна. б) (4) Докажите, что для всякого компактного подмножества прямой C имеет место равномерная сходимость $f_h(x) \rightarrow f(x)$ при $x \in C$ и $h \rightarrow 0$.

5. (10) Пусть Φ — выпуклая функция на прямой, а функции φ и ψ на отрезке $[0, 1]$ непрерывны, не убывают и удовлетворяют условиям

$$\begin{aligned} \int_0^1 \varphi(t) dt &= \int_0^1 \psi(t) dt; \\ \forall t \in [0, 1] \quad \int_0^t \varphi(t) dt &\leq \int_0^t \psi(t) dt. \end{aligned}$$

Докажите неравенство

$$\int_0^1 \Phi(\varphi(t)) dt \geq \int_0^1 \Phi(\psi(t)) dt.$$

6. Вычислите интегралы

$$a)(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin x) dx;$$

$$b)(6) \int_0^{\infty} \frac{\pi(x)}{x^3 - x} dx,$$

где $\pi(x)$ — количество простых чисел, не превосходящих x .

7. Пусть V — линейное пространство над полем вещественных чисел. Функция $F: V \rightarrow \mathbb{R}$ называется выпуклой, если для всяких $x, y \in V$ имеет место неравенство

$$F\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{F(x) + F(y)}{2}.$$

а) (10) Докажите, что если V — конечномерно, то всякая выпуклая функция, ограниченная в окрестности некоторой точки, непрерывна. б) (2) Докажите, что супремум произвольного числа выпуклых функций — выпуклая функция. в) (4) Если функция F выпукла, положительна вне нуля и удовлетворяет соотношению однородности $F(\lambda x) = |\lambda|F(x)$, то она называется нормой. Докажите, что для всяких двух норм ρ_1 и ρ_2 , определённых на конечномерном пространстве, существуют константы c и C , такие что $c\rho_1 \leq \rho_2 \leq C\rho_1$.

8. Для непрерывной функции $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ и неотрицательного целого числа m определим число $E(f; m)$ согласно правилу

$$E(f; m) = \inf \left\{ \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - p(x)| \mid p - \text{многочлен степени не более } m \right\}.$$

а) (4) Докажите, что указанный инфимум достигается, то есть, существует многочлен p степени не более m , такой что

$$E(f; m) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - p(x)|.$$

Любой многочлен p , удовлетворяющий этому равенству, назовём многочленом наилучшего приближения степени m для функции f .

б) (10) Докажите, что p является многочленом наилучшего приближения тогда и только тогда, когда найдутся точки $x_0, x_1, \dots, x_{m+1} \in [0, 1]$, такие что

$$E(f; m) = \pm(-1)^j (f(x_j) - p(x_j)).$$

в) (6) Докажите, что многочлен наилучшего приближения единственен.

9. (5) Пусть непостоянная функция $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что для всякой точки $x \in (0, 1)$ найдётся число $\rho(x) > 0$, такое что ряд Тейлора функции f в точке x имеет радиус сходимости $\rho(x)$. Докажите, что функция f имеет конечное число корней на каждом замкнутом промежутке отрезка $(0, 1)$.
10. (10) Пусть $k \in \mathbb{N}$ и для некоторой функции f имеют место равенства

$$\partial^{2j}(\partial^{k-j}f)^2(0) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k,$$

(символом ∂ мы обозначили операцию дифференцирования). Докажите, что $(-1)^k f(0) \partial^{2k} f(0) \geq 0$.

11. Пусть последовательность положительных чисел $\{\lambda_n\}_n$ возрастает к бесконечности. Докажите, что существует сходящийся а) (5) по Абелю; б) (7) по Чезаро ряд $\sum_n a_n$ такой, что $|a_n| \leq \lambda_n/n$, но ряд $\sum_n a_n$ не сходится в классическом смысле.
12. (6) Функция $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема, выпукла вниз и удовлетворяет асимптотическому соотношению $f(x) \sim Ax^\alpha$ при больших x . Докажите, что $f'(x) \sim A\alpha x^{\alpha-1}$.
13. (3) Докажите, что если $\Re s > 1$, то сумма $\eta(s)$ ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^s}$ удовлетворяет соотношению $\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$.
14. Пусть функция $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет уравнению $f(x) = f(\frac{x}{2}) + f(\frac{x+1}{2})$. Верно ли, что $f(x) = c(1 - 2x)$, если функция f а) (6) один раз непрерывно дифференцируема б) (9) просто непрерывна?
15. (6) Пусть функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируема и имеет компактный носитель. Докажите неравенство

$$\int_{\mathbb{R}} (f')^2(x) e^x dx \geq \frac{1}{4} \int_{\mathbb{R}} f^2(x) e^x dx.$$